

Learning outcomes к экзаменационной работе №2

1. Модель линейной регрессии: уравнение спецификации модели, базовые понятия: зависимая переменная (объясняемая переменная / отклик), независимая переменная (объясняющая переменная / предиктор), ошибки в регрессионной модели, остатки как оценки ошибок, параметры регрессионной модели (коэффициенты: константа и коэффициенты при предикторах)
2. Метод наименьших квадратов:
 - ключевой принцип
 - выведение оценок для случая парной регрессии (частный случай)
 - релевантная как для случая парной, так и множественной регрессии формула для получения вектора оценок коэффициентов: $(X^T X)^{-1} X^T y$ Уметь по заданным значениям предикторов и значениям отклика получить вектор оценок коэффициентов регрессионной модели
3. Условия верные по построению регрессионной модели (равенство суммы остатков нулю, нескоррелированность остатков и предикторов)
4. Теорема Гаусса – Маркова. Допущения об ошибках в регрессионной модели. Понятие BLUE-оценок
5. Теорема Фриша-Во-Ловелла (Frisch-Waugh-Lovell)
6. Интерпретация оценок коэффициентов в линейной регрессионной модели
7. Проверка значимости коэффициентов в линейной регрессионной модели
8. Построение доверительного интервала для коэффициента в линейной регрессионной модели с последующей интерпретацией
9. Разложение вариации. Коэффициент детерминации и проверка гипотезы о незначимости коэффициента детерминации. Геометрическая интерпретация коэффициента детерминации
10. Уметь рассчитать предсказанное значение зависимой переменной при условии заданного значения предиктора
11. Спецификация множественной регрессионной модели: ключевые предикторы и контрольные переменные
12. Различия между модерацией и медиацией
13. Переменные взаимодействия как способ проверки совместного эффекта. Правила построения спецификации линейной регрессионной модели с переменными взаимодействия
14. Интерпретация исходных коэффициентов в линейной регрессионной модели с переменными взаимодействия, а также интерпретация с помощью предельных эффектов
15. Предельный эффект: определение, вычисление предельного эффекта по оценкам коэффициентов регрессионной модели, интерпретация
16. Вычисление стандартной ошибки предельного эффекта с помощью ковариационной матрицы оценок коэффициентов регрессионной модели
17. Визуализация результатов (график, демонстрирующий взаимосвязь предиктора-«условия» и предельного эффекта, и интерпретация данного графика: значения предельного эффекта и их значимость)

18. Центрирование (и другие возможные алгебраические преобразования переменных) в контексте регрессионного анализа с переменными взаимодействия: содержательный смысл данного преобразования, интерпретация коэффициентов при преобразованных предикторах
19. Сравнение подходов: включение переменных взаимодействия в регрессионную модель и оценивание регрессионных моделей на отдельных подвыборках, выделенных на основе значения предиктора-«условия» (модератора)
20. Гетероскедастичность
 - Определение гетероскедастичности, примеры
 - Источники гетероскедастичности
 - Последствия гетероскедастичности
 - Способы диагностики гетероскедастичности
 - Состоятельные в условиях гетероскедастичности стандартные ошибки $HC3$: знать общий вид вспомогательной матрицы весов
 - Обобщенный метод наименьших квадратов (ОМНК) и реализуемый обобщенный метод наименьших квадратов (РОМНК). Смысл данной стратегии в условиях гетероскедастичности, уметь объяснить, чем эта стратегия отличается от использования состоятельных в условиях гетероскедастичности стандартных ошибок. Знать ограничения РОМНК
21. Нетипичные наблюдения:
 - Выбросы – по зависимой переменной
 - Leverage – по предиктору
 - Влиятельные наблюдения
22. Последствия наличия нетипичных и, в частности, влиятельных наблюдений в массиве
23. Студентизированные остатки: понимать, что используются для диагностики выбросов, как делать вывод по полученным значениям
24. Матрица проекции (hat-matrix): определение потенциала влияния наблюдений, уметь получить матрицу проекции по заданным значениям x , уметь с помощью этой матрицы получить из y наблюдаемого значения y предсказанного, знать свойства данной матрицы
25. Мера Кука и мера $DFBETA$: в чем разница между этими мерами, как делать вывод на основе этих мер
26. Что делать с нетипичными и влиятельными наблюдениями? Стоит ли их удалять?
27. Мультиколлинеарность
 - Суть проблемы
 - Строгая мультиколлинеарность. Невозможность получить оценки коэффициентов в условиях строгой мультиколлинеарности
 - Нестрогая мультиколлинеарность и ее последствия
 - Диагностики мультиколлинеарности. Показатель VIF (variance inflation factor): формула, связь VIF и оценки дисперсии коэффициента при предикторе, интерпретация VIF
 - Регуляризация в линейной регрессии. Гребневая регрессия (ridge regression): основная идея, формула для оценивания параметров, преимущества и ограничения метода. Получение параметра регуляризации. Понимание принципа k -фолдовой кросс-валидации
28. R^2 скорректированный: формула, сравнение с классическим коэффициентом детерминации
29. Информационные критерии AIC, BIC для сравнения регрессионных моделей

30. F-тест для сравнения вложенных линейных регрессионных моделей: нулевая гипотеза, альтернатива, распределение статистики, вывод по p-value
31. Тест отношения правдоподобия для сравнения вложенных логистических регрессионных моделей: нулевая гипотеза, альтернатива, распределение статистики, вывод по p-value
32. Линейная вероятностная модель и ее ограничения
33. Представление модели бинарного выбора:
 - подход, основанный на представлении зависимой переменной как латентной
 - подход, использующий переход от вероятности к шансам
34. Вероятность того, что Y принимает значение 1, как функция распределения от предсказанной части модели
35. Допущения об ошибках: логит- и пробит-модель. Знать функцию стандартного логистического распределения и уметь ее применять
36. Сигмоида: понимать, почему такой характер зависимости вероятности того, что Y принимает значение 1, от значения предиктора
37. Интерпретация оценок коэффициентов:
 - исходные (в терминах склонности)
 - через отношения шансов
 - через предельные эффекты
38. Уметь переводить исходные оценки модели в отношения шансов
39. Тест Хосмера–Лемешева (Hosmer-Lemeshow): какую гипотезу проверяем, логика реализации теста, ограничение теста
40. Понимать, как устроена confusion matrix. Уметь считать по confusion matrix и понимать, что это за величины, что они показывают:
 - ошибку первого рода
 - ошибку второго рода
 - мощность критерия
 - чувствительность
 - специфичность
 - точность (accuracy) и сравнивать с базовой точностью (baseline accuracy)
41. Понимать дилемму соотношения специфичности и чувствительности
42. ROC-curve: как устроен график, что показывает AUC (площадь под кривой)
43. Представление спецификации логистической модели с порядковым откликом
 - подход, основанный на представлении зависимой переменной как латентной
 - подход, использующий переход от вероятности к шансам
44. Уметь рассчитывать вероятность того, что Y принимает конкретное значение
45. Уметь рассчитывать функцию распределения от конкретного значения категории
46. Допущение о параллельности регрессий: смысл допущения, последствия нарушения допущения, тестирование допущения

47. Представление спецификации мультиномиальной модели через набор моделей с бинарным откликом
48. К чему приводит оценивание объединенной (pooled) регрессионной модели в случае работы с панельным массивом данных? То есть, каковы последствия игнорирования панельной структуры данных?
49. F-test для выбора между объединенной (pooled) моделью регрессии (без учета неоднородности) и моделью с фиксированными эффектами. Нулевая гипотеза и альтернатива. Интерпретация результатов теста
50. LSDV (least-squares-dummy-variables) модель: представление фиксированных эффектов через набор дамми-переменных. Классическая спецификация с фиксированными эффектами для моделирования различий в «стартовых» условиях. Интерпретация оценок коэффициентов в этой модели. Что «содержательно» включают в себя дамми-переменные (какие характеристики)? Можно ли говорить, что модель с фиксированными эффектами полностью исключает проблему эндогенности?
- для случая фиксированных эффектов на пространственные единицы
 - для случая фиксированных эффектов на временные периоды
51. Можно ли полагаться на R^2 как меру качества в LSDV-модели?
52. Модель с фиксированными эффектами с использованием внутригруппового преобразования. Каким образом осуществляется внутригрупповое преобразование?
- для случая фиксированных эффектов на пространственные единицы
 - для случая фиксированных эффектов на временные периоды
53. «Техника» выведения оценки коэффициента при предикторе в модели с фиксированными эффектами. Оценка коэффициента как сумма взвешенных коэффициентов из моделей, оцененных отдельно по подвыборкам
- для случая фиксированных эффектов на пространственные единицы
 - для случая фиксированных эффектов на временные периоды
54. Модель со случайными эффектами: спецификация, допущения, ограничения, реализуемый обобщенный метод наименьших квадратов FGLS (feasible generalized least squares) как метод оценивания
55. Тест Хаусмана: нулевая гипотеза и альтернатива, распределение статистики, интерпретация результатов
56. Модель с включением фиксированных эффектов как на пространственные единицы, так и временные периоды (twoway model): что отражают оценки коэффициентов, в чем сложность интерпретации
57. Модель с разными наклонами: с включением переменных взаимодействия между дамми-переменными и ключевым предиктором для оценивания различий в характере взаимосвязи этого ключевого предиктора и зависимой переменной между пространственными единицами / во времени. Интерпретация оценок коэффициентов в этой модели
58. Автокорреляция: определение, диагностика при помощи теста Бреуша–Годфри, графики автокорреляционной (ACF) и частной автокорреляционной функций (PACF), последствия автокорреляции. Авторегрессия первого порядка
59. Стационарность случайного процесса: определение, $|\rho| < 1$, где ρ – коэффициент авторегрессии, диагностика при помощи теста Дики–Фуллера (интерпретация результатов теста), нарушения стационарности и способы преобразования данных в стационарные

60. Импульсная и единичная функции отклика (IRF, URF) для следующих моделей, в том числе, уметь вывести значения IRF, URF и графически изобразить эти функции:
- Модель с распределенным эффектом предиктора (FDL)
 - Модель с лагированной зависимой переменной (LDV)
 - Модель с лагированной зависимой переменной и лагированными предикторами (ADL)
61. Уметь интерпретировать оценки коэффициентов в моделях FDL, LDV, ADL
62. Nickell bias: почему нельзя включать одновременно в модель и фиксированные эффекты, и лаги на зависимую переменную; в каком случае смещение становится меньше
63. Формальное определение эндогенности (в терминах ненулевой корреляции между предикторами и ошибками) и самое общее определение: эндогенность как проблема значимых пропущенных переменных
64. Последствия эндогенности для свойств оценок модели при применении классического МНК в качестве метода оценивания
65. Модель потенциальных исходов Неймана—Рубина
66. Понятие контрфактического (гипотетического) исхода (counterfactual), как соотносится это понятие с потенциальным исходом
67. Фундаментальная проблема каузального вывода как проблема пропущенных данных
68. Определение и расчеты эффекта воздействия, среднего эффекта воздействия, условного среднего эффекта воздействия, «наивного среднего»
69. Преимущества экспериментального дизайна для идентификации каузального эффекта
70. Допущения для получения несмещенного среднего эффекта воздействия:
- SUTVA:
 - (a) отсутствие взаимного влияния между объектами (no interference)
 - (b) согласованность (consistency)
 - допущение независимости (ignorability / exchangeability)
 - допущение о ненулевой вероятности (не)получения воздействия (positivity / common support / overlap assumption)
71. Мэтчинг как предварительная процедура подготовки данных к анализу: задачи, решаемые мэтчингом
72. Меры для проверки сбалансированности распределений: стандартизированная разница средних (SMD), тесты на равенство дисперсий
73. Суть дилеммы «эффективность VS несмещенность» в контексте выбора способов реализации мэтчинга
74. Допущение common support в контексте реализации мэтчинга
75. Основания для классификации способов мэтчинга:
- По количеству объектов
 - По близости объектов (точный мэтчинг и достаточно хороший баланс)
 - По способу объединения объектов (метод ближайшего соседа, метод ближайшего соседа + пороговое значение для исключения «плохих» пар в результате мэтчинга (caliper), оптимальный мэтчинг)

- По метрикам: к примеру, Евклидово расстояние, расстояние Махала-нобиса, propensity score
 - С возвращением и без возвращения объектов
76. Уметь реализовывать мэтчинг вручную на небольших массивах (см. примеры в семинарском листе 12)
77. Метод инструментальных переменных: общая идея
78. Допущения, которым должны соответствовать IV
79. Двухшаговый МНК: знать, какие шаги реализуются в рамках метода IV при оценивании и какие задачи решают эти шаги
80. Уметь объяснить, что такое локальный средний эффект воздействия (LATE), получаемый в результате применения метода IV
81. Диагностики после реализации метода IV (знать нулевую гипотезу и альтернативу, распределение статистики, уметь делать вывод по p-value):
- тест на силу инструментов
 - тест Ву-Хаусмана
 - тест Хансена (Саргана, если без поправок на гетероскедастичность и автокорреляции)
82. Идентификация в модели с инструментальными переменными: недостаточная, точная идентификация, чрезмерная идентификация (если количество инструментов превышает количество эндогенных предикторов)
83. Метод разрывной регрессии: общая идея
84. Понятия переменной назначения (assignment variable), порога (cutoff), ширина «окна» (bandwidth)
85. Смысл использования треугольного ядра: наблюдениям ближе к точке разрыва приписывается больший вес
86. Разница между четким и нечетким дизайном в методе разрывной регрессии
87. Допущения в четком дизайне: допущение о непрерывности условных мат. ожиданий потенциальных исходов в пороговой точке, допущение об отсутствии вмешательства (отсутствии манипуляции)
88. Спецификация модели с разными наклонами в рамках четкого дизайна и интерпретация оценок коэффициентов в этой модели
89. Допущения в нечетком дизайне разрывной регрессии
90. Двухшаговый МНК в рамках нечеткого дизайна разрывной регрессии. Спецификации моделей на каждом из двух этапов данного метода оценивания
91. Модель разность разностей (difference-in-differences). Допущение о параллельности трендов. Уметь посчитать и проинтерпретировать оценки коэффициентов. Контрфактический исход (counterfactual): уметь рассчитать и проинтерпретировать полученное значение
92. Метод синтетического контроля: уметь посчитать веса для получения синтетического контроля, рассчитать средний эффект воздействия